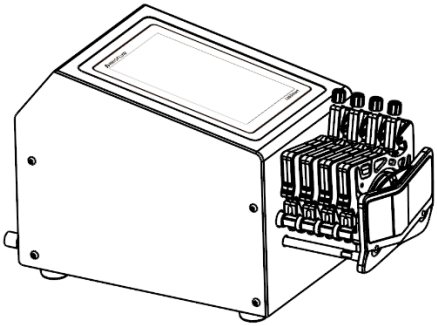
申辰 LabSmart 系列产品

使用说明书



重要信息：

- 操作前请仔细阅读说明书。

警告：

- 软管由于磨损可能产生裂痕，导致液体从软管中溢出，这时可能对人体和设备产生伤害，因此要经常检查并及时更换软管！
- 请将电源线直接连接至墙上的电源插座，并要避免使用延长电线。
- 如果电源线或者插头有磨损或有其它损坏，请拔下电源插头（拿着插头拔而不是电源线）。
- 如果发生以下情况，请关闭电源并拔下电源插头（拿着插头拔而不是电源线）：

1. 流体泼溅到本机上。
2. 您认为本机需要维护或修理。

- 客户的电源插座必须有地线且有可靠的接地。

注：必须在断电状态下装卸脚踏开关和其它外控插头，防止烧毁外控接口。

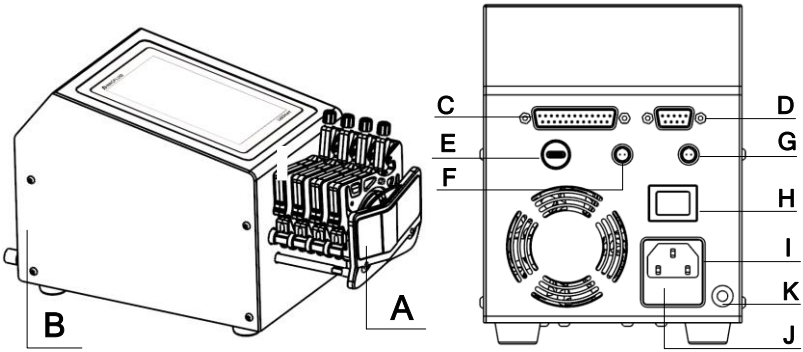
目录

1、 LabSmart 系列产品介绍 - 1 -
2、 LabSmart 系列产品外观及接口说明 - 1 -
3、 LabSmart 系列操作界面结构图 - 2 -
3.1、开机界面 - 2 -
3.2、主界面 - 2 -
3.3、数字键盘录入界面 - 4 -
3.4、通道参数设置界面 - 5 -
3.5、系统设置界面 - 7 -
3.6、其他设置界面 - 9 -
3.7、常用模式界面 - 10 -
3.8、校正界面 - 11 -
3.9、参数查看界面 - 12 -
4、 LabSmart 系列外控接口说明 - 13 -
5、 LabSmart 系列技术参数 - 20 -
6、 LabSmart 系列泵头说明 - 21 -
6.1、软管安装说明 - 21 -
6.2、压管间隙可调说明 - 21 -
6.3、流量参数 - 22 -
6.4、流量参考表 - 24 -
7、 LabSmart 系列主要功能和特点 - 25 -
8、 LabSmart 系列产品尺寸图 - 25 -
9、 产品维护 - 26 -
10、 保修及售后服务 - 27 -

1、LabSmart 系列产品介绍

LabSmart 系列多通道独立控制蠕动泵，采用 5 英寸彩色触摸屏操控，各个通道参数同屏显示。具备智能校准及在线微调功能，四种计量模式：流量模式、定时定量、定时定速、定量定速；多种外控方式随意选择，支持 RS232 和 RS485 通信，RTU 模式。

2、LabSmart 系列产品外观及接口说明



A——泵头

B——驱动器

C——DB25 外控接口

D——DB9 通信接口

E——TypeC 接口

F——XS6-2 脚踏接口

G-----XS6-2 泄漏接口

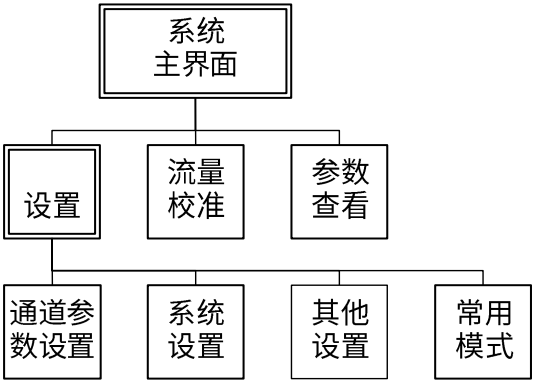
H-----电源开关

I ------电源插座

J------内置保险管

K------接地柱

3、LabSmart 系列操作界面结构图



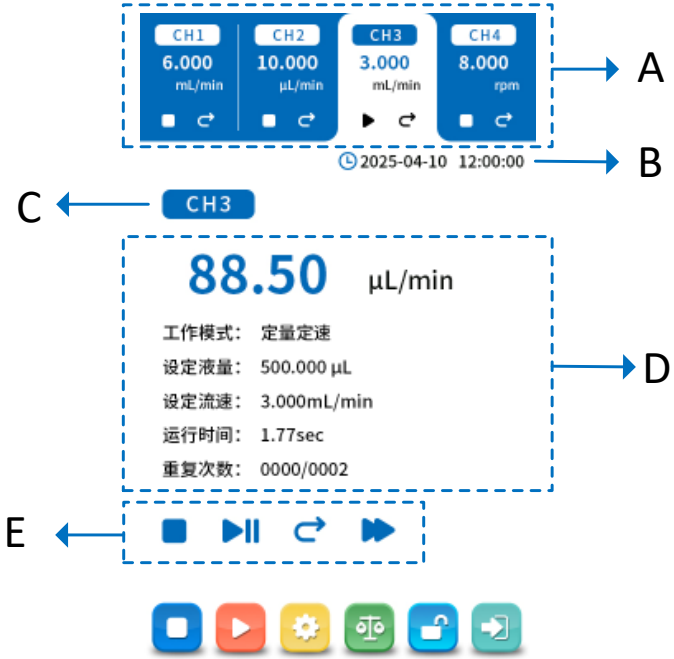
LabSmart 系列界面操作说明

3.1、开机界面

系统上电后进入开机界面，点击任意位置或等待 2.5 秒后系统会自动进入中文主界面。

3.2、主界面

主界面结构如下图



A、运行参数显示：实时显示 4 个单元当前的流速以及工作状态，点击可切换选中的单元。

B、日期时间显示：显示当前的日期和时间。

C、单元号显示：显示当前选择的单元号。

D、详细参数显示：显示被选中单元的详细参数。

E、单元操作区域：对被选中的单元进行启停、换向、全速等操作。

停止按钮： **点击该按钮，可以停止所有被选为有效的单元。**

启动按钮： **点击该按钮，可以启动所有被选为有效的单元。**

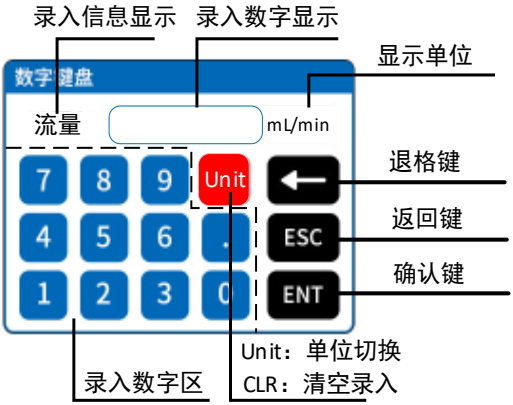
设置按钮： **点击该按钮，进入设置界面。**

校正按钮：点击该按钮，进入校正界面。

锁屏按钮：点击该按钮，录入密码后可以锁定或解锁屏幕。

参数查看按钮：点击该按钮，可以进入参数查看界面，查看 4 个通道的详细参数。

3.3、数字键盘录入界面



录入信息显示：显示的信息即为当前操作的对象。

录入数据显示：当前录入的数值显示，范围为 0.01-9999。

显示单位：录入流量或者定量计量液量时，显示录入的单位。

录入数字区：数字键盘区

Unit/Clr 键：当录入流量、液量或者时间时，Unit 键为单位切换，可以选择不同的录入单位。其他为 Clr 键，可以清空当前录入数据。

退格键：删去一位已录入数字

返回键：取消当前录入，返回上一级界面。

确认键：确认当前录入。

3.4、通道参数设置界面

通道参数设置界面如下图

流量模式

定时定量

定时定速

定量定速

此界面下点击各个通道按钮（例如 CH2 ），可以在各个通道之间切换，分别对每个通道进行参数设置。

点击通道使能按钮，可以使能或者禁止该通道，通道禁止后，该界面相关按钮以及显示变为灰色不可用。

此界面下点击**软管型号**下拉菜单选择所要使用的软管。参考流量处显示当前所选软管的最大，最小参考流量。

需要注意的是：在该界面修改参数后，需点击【确认】按钮，或者切换到其他通道后参数才会保存。

流量模式：

该模式下只可以录入流速，流速单位可以是 rpm、uL/min、mL/min、L/min，可精确到小数点后三位。

定时定量：

该模式下可以录入运行时间和分装液量，泵会自动计算实现该参数所需要的转速。如果录入的运行时间导致转速越界，泵会报警提示；如果录入的分装液量导致转速越界，会根据最大/最小转速重新计算运行时间。

运行时间可以切换单位：sec、min、hour；

分装液量可以切换单位：uL、mL、L；

重复次数范围是 1-9999 次，录入 0 表示无限次重复；

间隔时间最小值为 0.1sec；

定时定速：

该模式下可以录入运行时间和流速。

运行时间可以切换单位：sec、min、hour；

流速可以切换单位：rpm、uL/min、mL/min、L/min；

重复次数范围是 1-9999 次，录入 0 表示无限次重复；

间隔时间最小值为 0.1sec；

定量定速

该模式下可以录入分装液量和流速。

分装液量可以切换单位：uL、mL、L；

流速可以切换单位：rpm、uL/min、mL/min、L/min；

重复次数范围是 1-9999 次，录入 0 表示无限次重复；

间隔时间最小值为 0.1sec；

3.5、系统设置界面

系统设置界面如下图

该界面可以设置外控和通信参数。

外控信号分为两种，**电平方式和脉冲方式，**具体接口见外控接口部分说明。

需要注意的是：当外控信号为电平模式时，屏幕控制按键不可用。当外控信号为电平模式时，脚踏、独立启停、全部启停同时只能有一个有效。

通信参数：

通信接口可以选择 RS232 或 RS485；校验位可以选择奇校验、偶校验和无校验；波特率可以选择 1200、2400、4800、9600、19200；通信地址范围为 1-32.

本产品支持 Modbus 通信协议——RTU 模式，首先选择通信波特率、校验位以及通信接口，点击本机地址按钮，录入蠕动泵地址编号，选择通信使能为 ON，此时泵可和上位机通信，接收上位机信号控制。

注：设置完毕后蠕动泵只有在主界面下才接收通信信号控制，其他的设置界面通信控制无效。

3.6、其他设置界面

其他设置界面如下图

上电后自动运行：该功能开启后，在流量模式下，如果上次断电时正在运行，那么本次上电后泵继续运行。

漏液后报警并停止/继续运行：选择泵接收到漏液信号后立刻停止或继续运行。

该界面可以设置当前日期/时间，可以选择计时方式为 12 小时制或 24 小时制。

该界面可以显示本机相关信息。

3.7、常用模式界面

常用模式界面如下图

点击**常用模式**按钮进入常用模式界面。

增加按钮：点击此按钮增加一条常用模式，点击增加按钮弹出询问是否加当前设置为常用模式对话框，点击‘确定’即可添加此条模式。最多可存储 10 条模式。

删除按钮：点击删除按钮，弹出询问是否删除对话框，点击‘确定’即可删除此条模式。

调用按钮：点击确定按钮，弹出询问是否调用当前设置，点击‘确定’即可调用该模式，泵的参数即为选择的常用模式里的参数。

返回按钮：点击此按钮返回主界面。

‘<<’ ‘>>’**按钮：**可查看上一条或者下一条常用模式。

3.8、校正界面

校正界面如下图

主界面点击 按钮，进入校正界面。

此界面下点击各个通道按钮（例如 CH2 ），可以在各个通道之间切换，分别对每个通道进行校正。

定时定量、定时定速和定量定速模式下，运行参数为设定的参数；流量模式下，运行时间默认为 60s，点击可以修改运行时间。

泵正常运行前需要对流量进行校准，以保证流量传输或者液体分配精度。

传输模式或定量计量模式操作步骤：

1、进入此界面后，测试时间默认为 60 秒。

2、按**开始**键，电机开始运行，启动校准。此时其余按键变灰，开始按键显示为**测试中**，点击**测试中**按键，电机停止运行。

3、运行时间到自动停止，弹出录入实测液量数字键盘，录入实测液量点击确定按钮，弹出“液量校正完毕”对话框，即校准完毕。

4、恢复校准功能：点击恢复按钮，界面弹出提示对话框，可恢复校准系数.

说明：校准过程是保证流量不变，重新计算转速。

其余模式操作步骤：

1、按启动键，电机开始运行，启动校准。此时其余按键变灰，开始按键显示为**测试中**，点击**测试中**按键，电机停止运行。

2、泵运行停止后，弹出录入实测液量数字键盘，录入实测液量点击确定按钮，弹出“液量校正完毕”对话框，即校准完毕。

3、恢复校准功能：点击恢复按钮，界面弹出提示对话框，可恢复校准系数.

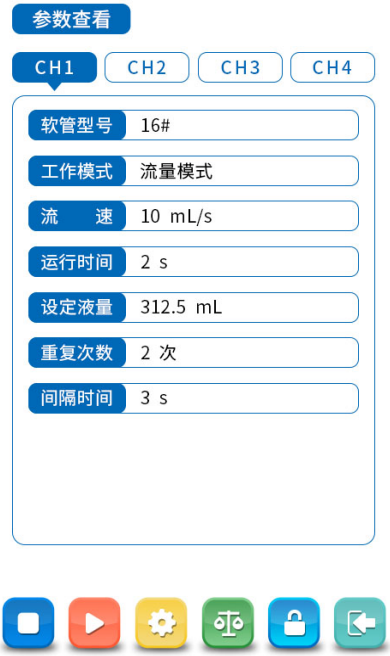
说明：当流速单位为 rpm 时，不可进行校正。

微调液量流程如下：

泵运行或停止状态下，点击增加或减小液量达到微调校正目的。

3.9、参数查看界面

参数查看界面如下图



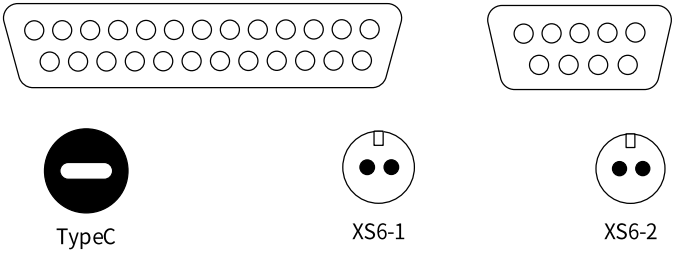
主界面点击 按钮，进入参数查看界面。

该界面可以分别查看每个通道的详细运行参数。

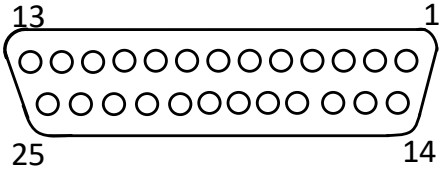
该界面下点击 按钮，可以回到主界面。

4、LabSmart 系列外控接口说明

外部控制接口如下图



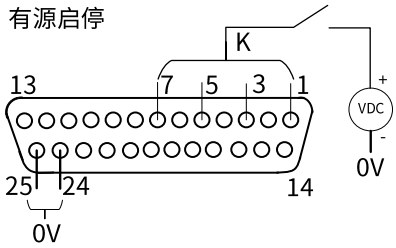
① DB25 外控接口说明

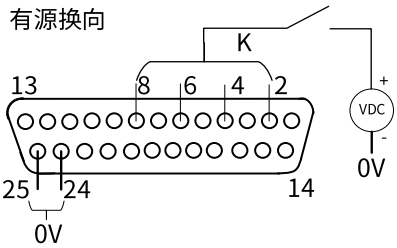
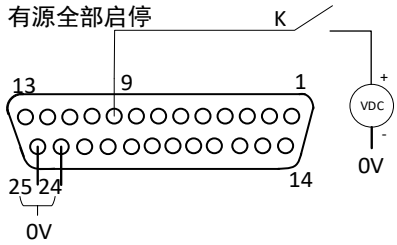


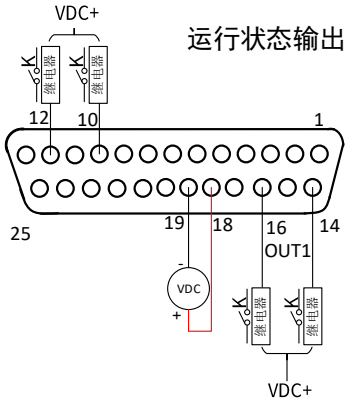
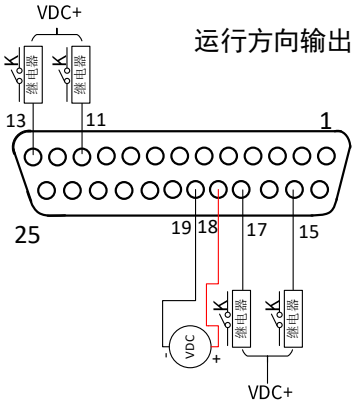
管脚	管脚定义	解释	备注
1	R/S1	通道 1 启停信号输入	有源信号 5-24VDC 输入
2	DIR1	通道 1 换向信号输入	
3	R/S2	通道 2 启停信号输入	
4	DIR2	通道 2 换向信号输入	
5	R/S3	通道 3 启停信号输入	
6	DIR3	通道 3 换向信号输入	
7	R/S4	通道 4 启停信号输入	
8	DIR4	通道 4 换向信号输入	
9	R/S	所有通道同时启停信号	
10	OUT1	通道 1 运行状态输出	集电极开路输出
11	OUT2	通道 1 方向输出	
12	OUT3	通道 2 运行状态输出	

13	OUT4	通道 2 方向输出	
14	OUT5	通道 3 运行状态输出	
15	OUT6	通道 3 方向输出	
16	OUT7	通道 4 运行状态输出	
17	OUT8	通道 4 方向输出	
18	OUT_VDD	状态输出端（外接电源）	
19	OUT_GND	状态输出负端	
20	/	/	/
21	/	/	/
22	/	/	/
23	+5V	内部 5V 输出正极	内部 5V 输出
24	0V	内部 5V 输出负极	
25	0V	外控信号输入公共端	

外控接线与功能说明

信号名称及接线	功能说明	
	脉冲模式下，将 K 短接后断开，对应通道电机启动，再次短接后断开对应通道电机停止运行； 电平模式下，将 K 短接后，对应通道电机启动，断开对应通道电机停止运行。	在外控设置界面设置好外控方式，开启外控功能，外控信号输入端信号有效。 此处接线为外

	脉冲模式下，每将 K 短接后断开一次，对应通道电机方向就变一次；电平模式下，将 K 短接后，对应通道电机顺时针运行，断开后对应通道电机逆时针运行。	接有源信号，客户可自行选择使用 23 脚输出的 +5V 进行使用。
	脉冲模式下，将 K 短接再断开，有效通道的电机全速运行，再次短接后断开，有效通道的电机停止运行； 电平模式下，将 K 短接后，有效通道的电机全速运行，断开后有效通道的电机停止运行。	

	若是外接继电器，电机运行时，对应继电器吸合，停止时，对应继电器断开。
	若是外接继电器，电机顺时针运行时，对应继电器吸合，电机逆时针运行时，对应继电器断开。

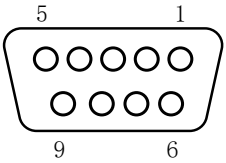
② XS6-1 接口

管脚	管脚定义	解释	备注
1	R/S	无源信号输入外控启停信号	可连接无源开关或者脚踏开关，设置此输入端有效性在系统设置界面——脚踏开关选项
2	GD1	内部 5V 输出负极	/

③ XS6-2 接口

管脚	管脚定义	解释	备注
1	Leak	泄漏信号输入	在其他设置界面，设置是否接收该信号以及收到信号后泵是否停止运行
2	GD1	内部 5V 输出负极	/

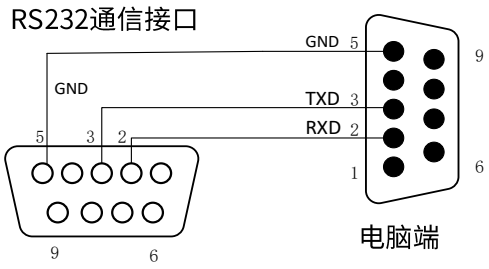
④ DB9 接口说明

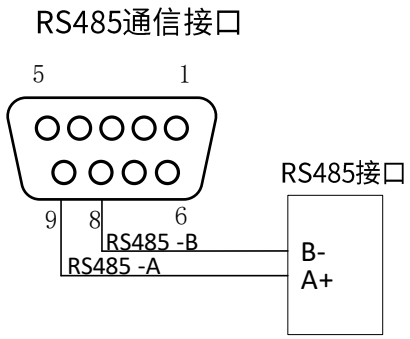


管脚	管脚定义	解释	备注
1	/	/	/

2	RS232-TXD	蠕动泵发送，上位机接收信号端	在通信设置界面选择 RS232，此端口有效。
3	RS232-RXD	蠕动泵接收，上位机发送信号端	
4	/	/	/
5	GND	通信地端	
6	/	/	/
7	/	/	/
8	B-	接 RS485 B-端	在通信设置界面选择 RS485，此端口有效。
9	A+	接 RS485 A+端	

通信线与功能说明

信号名称及接线	功能说明
	RS232 通信端口：在通信设置界面选择 RS232，此端口有效。



RS485 通信端口：在通信设置界面选择 RS485，此端口有效。

说明：无论选择 RS232 还是 RS485，通信协议均为标准 MODBUS 协议。

5、LabSmart 系列技术参数

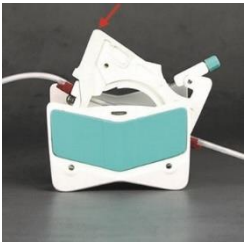
流量分辨率	0.001uL/min	适用电源	AC100-240V 50Hz/60Hz
操作方式	触摸屏	显示方式	5 吋液晶屏
外控方式	开关量信号	无源开关量信号：如脚踏开关 有源开关量信号：5-24V 通用	
温度	0-40°C	相对湿度	<80%
消耗功率	<50W	电机类型	步进电机
通信接口	RS232/RS485	输出接口	输出电机运行状态和运行方向（集电极开路输出）
回吸角度	0-360°	防护等级	IP31
转速范围	0.001-150rpm		

6、 LabSmart 系列泵头说明

6.1、软管安装说明

1、轻松按压弹性锁臂机构，开启卡片。

2、卡片脱开之后，安装软管，相邻两个管卡确定一个工作位置。



3、嵌入卡片，使卡片进入工作位置。

4、扳动压紧装置，进入压管状态。

5、安装完毕。

6.2、压管间隙可调说明

通过间隙调节旋钮，可以调节压管间隙，改变泵头软管出口压力和流量。

间隙调节为无级调节，调节范围内的任意位置均可正常使用。

泵头出厂标准：用客户要求的软管，调至泵头刚刚正常上水，且不回流后，再将旋钮旋转一圈即可。

逆时针旋转旋钮，旋钮高度增高，压管间隙增大，泵头软管出口压力减小，流量增大。

顺时针旋转旋钮，旋钮高度降低，压管间隙减小，泵头软管出口压力增大，流量减小。

注意：

旋钮越低，泵头软管出口压力越大，软管磨损越快，软管寿命越低，因此不建议将旋钮调太低。

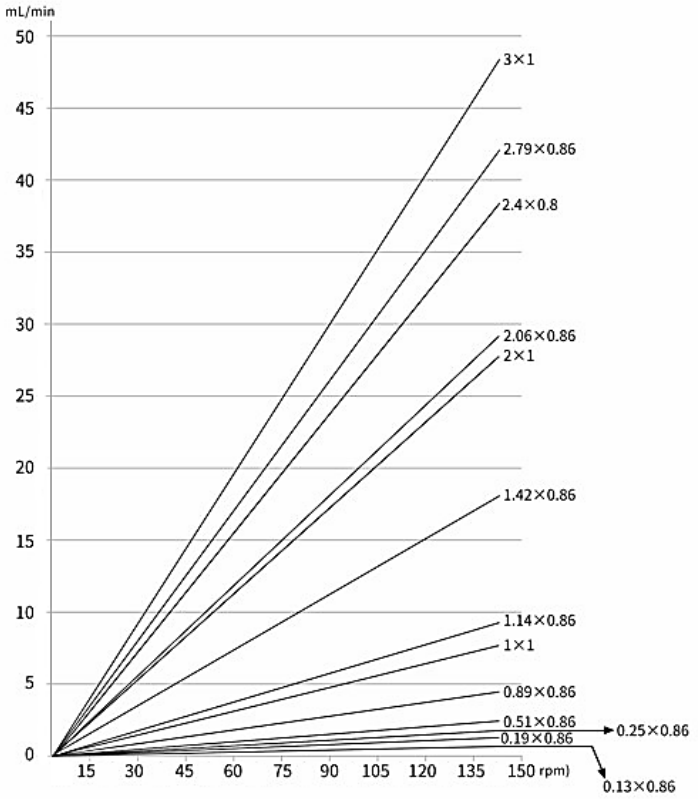
旋钮越高，泵头软管出口压力越小，软管压紧程度越轻，泵头在使用过程中越容易出现“不上液”“出口滴液”等现象，因此客户在使用过程中尽量按泵头出厂标准要求使用。

6.3、流量参数

型号	滚轮数量	转速范围	通道数量	适用软管	流量范围 mL/min	软管承压（MPa）	
						连续	间断
LabSmart	10 滚轮	0.1-150rpm	4 通道	1x1	0.0050~7.55	0.1	0.1
				2x1	0.0183~27.52		
				2.4x0.8	0.0254~38.13		
				3x1	0.0323~48.38		
				0.13x0.86	0.0002~0.29		

				0.19x0.86	0.0003~0.44		
				0.25x0.86	0.0005~0.76		
				0.51x0.86	0.0013~2.00		
				0.89x0.86	0.0030~4.47		
				1.14x0.86	0.0061~9.16		
				1.42x0.86	0.0125~18.75		
				2.06x0.86	0.0197~29.60		
				2.79x0.86	0.0286~42.86		

6.4、流量参考表

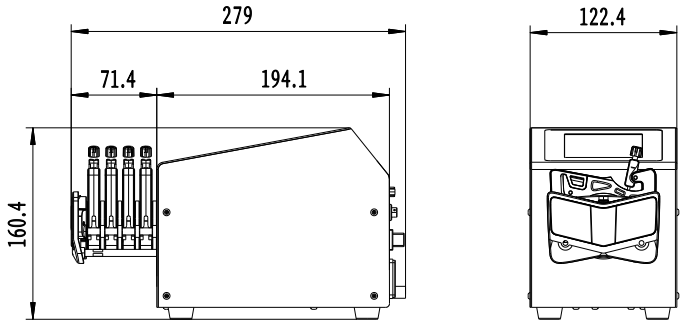


说明：上述流量参考数据为在标准大气压下室温时以纯净水为传输介质，在无压力、无吸程扬程条件下测得。实际受传输介质、进出液口压力、软管材质和误差、工作环境等诸多方面因素影响，本数据仅供参考。

7、LabSmart 系列主要功能和特点

- LabSmart 多通道独立控制蠕动泵，5 吋彩色液晶屏显示，触摸控制。
- 操作界面友好，各个通道运行参数同屏显示。
- 各个通道独立控制互不影响，可实现复杂应用。
- 多种外控方式：每个通道独立的外控启停、外控换向、运行状态输出和方向输出；支持 RS232 和 RS485 通信，标准 modbus 协议 RTU 模式
- 适配 AMC 卡片
- 流量范围：0.02uL/min(0.13*0.86)-48.379mL/min(3*1)
- 四种工作模式：流量模式、定时定量、定时定速、定量定速
- 具备智能校准、在线微调功能，可在不停机的情况下，微调流量，减小误差
- 常用模式，最多可保存 10 组常用模式
- 搭配漏液传感器，实现漏液停机功能
- 电路板加喷三防漆工艺，防尘、防潮、防静电。

8、LabSmart 系列产品尺寸图



9、故障排除

如果泵头运转但是流量很小或者没有流量，请检查一下几项：

- 检查是否向泵提供了待传输液体；
- 检测泵的吸入端管路是否吸壁造成堵塞；
- 检查软管是否裂开；
- 检查管路中是否有堵塞或者扭结；
- 检查使用的管壁厚是否正确；
- 检查管路中所有的阀门是否打开；
- 检查泵的旋转方向是否正确。

10、 产品维护

- 每次启动机器，检查机器运转情况，运转正常方可投入使用；
- 检查是否有漏液，并及时纠正任何可能存在的故障；
- 及时擦拭干净泵周围的溢出的液体；
- 如发现液体泼溅到机器上，请立即关闭电源并拔下电源插头（拿着插头拔而不是电源线）；检查是否有液体进入到机器内部，如有液体进入机器内部，请联系厂家；
- 必须在断电状态下装卸脚踏开关和其它外控插头，防止烧毁外控接口；
- 客户的电源插座必须有地线且有可靠的接地；
- 本产品没有做防水措施，在有水的环境中使用时请采取保护措施；
- 本产品未做医疗认证等特殊认证，需用于医疗和军事等特殊领域时，请客户自行认证；
- 如机器长时间不用，擦拭干净后存放在干燥通风的环境下；
- 在泵不工作时，将压住软管的上压块松开，避免长时间挤压软管使软管产生塑性变形；
- 泵头的滚轮要保持清洁和干燥，否则会加快软管的磨损，缩短软管使用寿命和导致滚轮过早损坏；
- 蠕动泵在每次启动之前，应仔细检查软管是否有破损；
- 如果泵头不慎进液体，应用软棉布等吸水较好的软布料擦干防止泵头损坏；
- 泵头不耐有机溶剂（特殊标明除外）和强腐蚀性液体，使用时应特别注意；
- 关于软管，由于本身公差和批次不同软管内径和壁厚均存在一定偏差；会影响产品流量精度，建议客户选用时留有一定余量设计；
- 当输入、输出口径变小或有吸程、扬程时会影响流量，使流量减小；
- 本文档中所记数据是在短时间的测量条件下的值，长时间使用会存在变化；
- 本公司不承担本产品故障或者操作不当造成的直接、间接损失；

11、 保修及售后服务

本产品保修三年（不包括软管），在保修期内如因用户操作不当或者维护不当造成的人为损坏，本公司不负责保修。超过保修期维修的，只收取维修成本费用。

以下原因引起的故障不属保修服务范畴：

自行改装、超负荷运行、保养不当、运行环境不符合产品规格、超出电压范围工作及未能正确接线等。

无论是否在质保期内，为了限制费用和时间，在寄回产品前，请联系经销商或者本公司。寄回产品时，请说明原因。为了保护您的安全，请仔细包装产品，确保不会损坏或者丢失，任何因为包装而引起的损坏都是您的责任。

本说明书是按照出版当时生产的产品所编制，随着产品的不断改进，出版之后生产的产品可能会与书中内容有所出入，修改之处，不再另行通知，敬请谅解！

特别声明：本说明书不能作为向本公司提出任何要求的依据。

本说明书的解释权在本公司。

虽竭尽全力，但疏漏在所难免，竭诚欢迎广大用户批评指正。

申辰流体科技（上海）有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢
销售电话：400-630-0308
制造商：保定申辰泵业有限公司
售后电话：0312-6780680
网址：www.innofluid.com.cn
邮箱：info@innofluid.com